

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
HỌC PHẦN KIỂM THỬ PHẦN MỀM

TÊN CHỦ ĐỀ NGHIÊN CỨU

GVHD: ThS. Đỗ Ngọc Sơn

Nhóm: (ghi số nhóm)

Sinh viên: (*Ghi họ và tên sinh viên*)

Lớp: 202...IT60840...Khóa: 1...

Hà Nội – Năm 202...

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN

DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CÁC CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC HÌNH ẢNH

DANH MỤC BẢNG BIỂU

PHẦN I. MỞ ĐẦU

1. Tên đề tài
2. Lý do chọn đề tài
3. Mục tiêu của đề tài
4. Bố cục đề tài

PHẦN II. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Chương 1: Tổng quan về kiểm thử phần mềm

- 1.1 Giới thiệu về kiểm thử phần mềm
- 1.2 Các cấp độ kiểm thử phần mềm
- 1.3 Các kỹ thuật kiểm thử phần mềm

Chương 2: Tìm hiểu công cụ kiểm thử <tên công cụ kiểm thử. VD: Selenium>

- 2.1 Tổng quan về công cụ kiểm thử <Selenium>
- 2.2 Cài đặt và sử dụng công cụ <Selenium>

Chương 3: Giới thiệu về phần mềm <tên phần mềm kiểm thử>

3.1 Giới thiệu

3.2 Đặc tả use case

- 3.2.1 Mô tả use case Đăng ký
- 3.2.2 Mô tả use case Đăng nhập
- 3.2.3 Mô tả use case Tìm kiếm sản phẩm
- 3.2.4 Mô tả use case Quản lý giỏ hàng
- 3.2.5 Mô tả use case Đặt hàng
- 3.2.6 Mô tả use case Quản lý sản phẩm

...

Chương 4: Kiểm thử phần mềm <tên phần mềm cần kiểm thử>

- 4.1 Chức năng Đăng ký – Trần Văn A
 - 4.1.1 Phân tích thiết kế kiểm thử
 - 4.1.2 Thực hiện kiểm thử
- 4.2 Chức năng Đăng nhập – Lê Thị B
- 4.3 Chức năng Tìm kiếm sản phẩm – Đỗ Văn C
- 4.4 Chức năng Quản lý giỏ hàng – Nguyễn Thị D
- 4.5 Chức năng Đặt hàng – Trần Văn A
- 4.6 Chức năng Quản lý sản phẩm – Lê Thị B

...

PHẦN 3: KẾT LUẬN

1. Kết quả đạt được
2. Hướng phát triển

TÀI LIỆU THAM KHẢO

CHI TIẾT MỘT SỐ MỤC

3.2.1 Mô tả use case Đăng ký

Mô tả vắn tắt: Use case này cho phép người dùng đăng ký tài khoản mới trên website.

Luồng sự kiện:

Luồng cơ bản:

1. Use case này bắt đầu khi người dùng kích vào nút “Đăng ký” trong màn hình trang chủ. Hệ thống sẽ hiển thị lên màn hình đăng ký.
2. Khách hàng nhập đầy đủ các thông tin gồm: Tên đăng nhập, mật khẩu, nhập lại mật khẩu, họ tên, địa chỉ và nhấn vào nút “Đăng ký”. Hệ thống sẽ tạo một tài khoản mới vào bảng “users” và hiển thị lại màn hình trang chủ sau khi đã đăng ký thành công.

Luồng rẽ nhánh:

1. Tại bước 2 trong luồng cơ bản, hệ thống sẽ kiểm tra: tên đăng nhập có độ dài hợp lệ [3-20] ký tự, không chứa ký tự đặc biệt. Mật khẩu có độ dài hợp lệ [6-16], phải có 1 ký tự đặc biệt, 1 ký tự chữ hoa và không có ký tự trắng. Nhập lại mật khẩu phải khớp với dữ liệu của trường mật khẩu. Họ tên là các ký tự chữ, độ dài hợp lệ [8-30] ký tự. Tên đăng nhập và mật khẩu phải không tồn tại trong bảng **Users**. Nếu có vấn đề trùng lặp hoặc không hợp lệ thông tin thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi và use case kết thúc.
2. Tại bất kì thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không thể kết nối được với cơ sở dữ liệu thì sẽ hiển thị một thông báo lỗi và use case kết thúc.

Yêu cầu đặc biệt: Thông tin đăng ký phải tuân thủ các yêu cầu về định dạng và tính hợp lệ.

Tiền điều kiện: Không có

Hậu điều kiện: Sau khi use case này kết thúc thành công thì thông tin sẽ được lưu trong bảng “users”.

Điểm mở rộng: Không có.

4.1 Chức năng Đăng ký - Trần Văn A

4.1.1 Phân tích thiết kế kiểm thử

❖ **Giao diện chức năng:**

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Tên đăng nhập:

Mật khẩu:

Nhập lại mật khẩu:

Họ tên:

Địa chỉ:

Đăng ký

❖ **Mô tả điều kiện ràng buộc để đăng ký thành công** (*dựa vào mô tả use case Đăng ký*)

- Tất cả các trường đều bắt buộc nhập (không để trống)
- Tên đăng nhập: từ 3-20 ký tự, không chứa ký tự đặc biệt
- Mật khẩu: từ 6-16 ký tự (phải có 1 ký tự đặc biệt, 1 ký tự chữ hoa và không có ký tự trắng)
- Nhập lại mật khẩu: phải khớp với dữ liệu trường mật khẩu
- Họ tên: là các ký tự chữ, độ dài từ 8-30 ký tự
- Tên đăng nhập và mật khẩu phải không tồn tại trong bảng **Users**

❖ **Phương pháp tìm TestCase:** dùng phương pháp phân vùng tương đương và bảng quyết định

1-Phân vùng tương đương

+ Bảng phân vùng tương đương

Đầu vào	Vùng hợp lệ	Kí hiệu	Vùng không hợp lệ	Kí hiệu
Tên đăng nhập	dài từ 3-20 ký tự	H1	<3 ký tự	K1
			>20 ký tự	K2
	không chứa ký tự đặc biệt	H2	có ký tự đặc biệt	K3
			để trống	K4
Mật khẩu	dài từ 6-16 ký tự	H3	<6 ký tự	K5
			>16 ký tự	K6
			để trống	K7
	có 1 ký tự đặc biệt	H4	không có ký tự đặc biệt	K8
			>1 ký tự đặc biệt	K9
	có 1 ký tự chữ hoa	H5	không có ký tự chữ hoa	K10
			>1 ký tự chữ hoa	K11
Nhập lại mật khẩu	không có ký tự trắng	H6	có ký tự trắng	K12
			khớp với dữ liệu trường mật khẩu	K13
Họ tên	Là ký tự chữ	H8	có ký tự số	K14
			có ký tự đặc biệt	K15
			để trống	K16
	đài từ 8-30 ký tự	H9	<8 ký tự	K17
			>40 ký tự	K18
Địa chỉ	>0 ký tự	H10	để trống	K19

+ Bảng thiết kế TestCase phân vùng tương đương

Test Case ID	Ghi chú	Đầu vào (input)	Đầu ra (output)
		a=tên đăng nhập; b=mật khẩu; c=nhập lại mật khẩu; d=họ tên; e=địa chỉ	
TC1	H1,H2,H3,H4,H5,H6, H7,H8,H9,H10	a=sondn; b=Son1234@; c= Son1234@; d=Đỗ Ngọc Sơn; e=số 12 Lê Duẩn Hà Nội	Đăng ký thành công
TC2	K1 ,H2,H3,H4,H5,H6, H7,H8,H9,H10	a=so; ...	Tên đăng nhập phải từ 3-20 ký tự
TC3	K2 ,H2,H3,H4,H5,H6, H7,H8,H9,H10	a=sondnabc12345...hhgj; ...	Tên đăng nhập phải từ 3-20 ký tự
TC4	H1, K3 ,H3,H4,H5,H6, H7,H8,H9,H10	a=sond@%!n; ...	Tên đăng nhập không chứa ký tự đặc biệt
TC5	H1, K4 ,H3,H4,H5,H6, H7,H8,H9,H10	a= ; ...	Tên đăng nhập không để trống
TC6	H1,H2, K5 ,H4,H5,H6, H7,H8,H9,H10	b=Son; ...	Mật khẩu phải từ 3-20 ký tự

TC7	H1,H2, K6 ,H4,H5,H6, H7,H8,H9,H10	b=Sabcrgrtrg srttfgghbbvbd; ...	Mật khẩu phải từ 3-20 kí tự
TC8	H1,H2, K7 ,H4,H5,H6, H7,H8,H9,H10	b= ; ...	Mật khẩu không để trống
TC9	H1,H2,H3, K8 ,H5,H6, H7,H8,H9,H10	b=Son1234; ...	Mật khẩu phải có 1 kí tự đặc biệt
TC10	H1,H2,H3, K9 ,H5,H6, H7,H8,H9,H10	b=Son1234@#; ...	Mật khẩu chỉ được 1 kí tự đặc biệt
TC11	H1,H2,H3,H4, K10 ,H6, H7,H8,H9,H10	b=son1234@; ...	Mật khẩu phải có 1 kí tự chữ hoa
TC12	H1,H2,H3,H4, K11 ,H6, H7,H8,H9,H10	b=SAon1234@; ...	Mật khẩu chỉ được kí tự chữ hoa
TC13	H1,H2,H3,H4,H5, K12 , H7,H8,H9,H10	b=Son 1 234@; ...	Mật khẩu không được có kí tự trắng
TC14	H1,H2,H3,H4,H5,H6, K13 ,H8,H9,H10	c=Son678@; ...	Nhập lại mật khẩu không khớp với mật khẩu
TC15	H1,H2,H3,H4,H5,H6, H7, K14 ,H9,H10	d=Đỗ Ng6c 2on; ...	Họ tên không được chứa kí tự số
TC16	H1,H2,H3,H4,H5,H6, H7, K15 ,H9,H10	d=Đỗ Ng#c Sơn; ...	Họ tên không được chứa kí tự đặc biệt
TC17	H1,H2,H3,H4,H5,H6, H7, K16 ,H9,H10	d= ;...	Họ tên không để trống
TC18	H1,H2,H3,H4,H5,H6, H7,H8, K17 ,H10	d=Đỗ Ngo; ...	Họ tên phải có độ dài từ 8-30 kí tự
TC19	H1,H2,H3,H4,H5,H6, H7,H8, K18 ,H10	d=Tôn Tăng Tôn Nữ ...Nga; ...	Họ tên phải có độ dài từ 8-30 kí tự
TC20	H1,H2,H3,H4,H5,H6, H7,H8,H9, K19	e= ; ...	Địa chỉ không được để trống

2-Phương pháp bảng quyết định

T: có tồn tại trong bảng User; F: không tồn tại trong bảng User

		Luật 1	Luật 2	Luật 3	Luật 4
Điều kiện đầu vào	Tên đăng nhập (T/F)	T	T	F	F
	Mật khẩu (T/F)	T	F	T	F
Hành động đầu ra	Đăng ký thành công				X
	Đăng ký thất bại	X	X	X	

+ Bảng thiết kế TestCase theo bảng quyết định

TC	Đầu vào	Đầu ra mong đợi
TC21	Tên đăng nhập=ngadq; Mật khẩu=Nga1234@;	Tên đăng nhập và mật khẩu đã có trong bảng User
TC22	Tên đăng nhập=ngadq; Mật khẩu=Son1234@;	Tên đăng nhập đã có trong bảng User
TC23	Tên đăng nhập=ngadq; Mật khẩu=Son1234@;	Mật khẩu đã có trong bảng User
TC24	Tên đăng nhập=sondn; Mật khẩu=Nga1234@;	Đăng ký thành công! (Tên đăng nhập và mật khẩu không tồn tại trong bảng User)

=>**Kết hợp 2 phương pháp ta thấy:** Để đăng ký thành công thì phải thỏa mãn cả 2: TC1 và TC24, ta gộp 2 TC này thành 1. Như vậy ta cần kiểm thử 23 trường hợp.

❖ **TestCase-DangKy.xlsx** (*làm riêng trong file Excel, không cần phải đưa vào báo cáo này*)

Test Case ID	Mô tả TC	Các bước thực hiện test	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Tình trạng (Pass/Fail)
TC1	Nhập đúng tên đăng nhập và mật khẩu	1. Input data: - nhập giá trị hợp lệ cho tất cả các trường - nhập tên đăng nhập và mật khẩu không tồn tại trong bảng User 2. Click nút [Đăng ký]	Tên đăng nhập=sondn; mật khẩu=Son1234@; nhập lại mật khẩu=Son1234@; họ tên=Đỗ Ngọc Sơn; Địa chỉ=số 12 Lê Duẩn Hà Nội	Hiện thị thông báo "Đăng ký thành công"	Hiện thị thông báo "Đăng ký thành công"	Pass
TC2	Nhập tên đăng nhập <3 kí tự	1. Input data: - nhập tên đăng nhập <3 kí tự - nhập giá trị hợp lệ vào các trường còn lại 2. Click nút [Đăng ký]	Tên đăng nhập=so ...	thông báo "Tên đăng nhập phải từ 3-20 kí tự"	thông báo "Tên đăng nhập phải từ 3-20 kí tự"	Pass
TC3	Nhập tên đăng nhập >20 kí tự	1. Input data: - nhập tên đăng nhập >20 kí tự - nhập giá trị hợp lệ vào các trường còn lại 2. Click nút [Đăng ký]	Tên đăng nhập=sondnd...advh ...	thông báo "Tên đăng nhập phải từ 3-20 kí tự"	thông báo "Tên đăng nhập phải từ 3-20 kí tự"	Pass
TC4	Nhập tên đăng nhập có kí tự đặc biệt	1. Input data: - nhập tên đăng nhập có kí tự đặc biệt - nhập giá trị hợp lệ vào các trường còn lại 2. Click nút [Đăng ký]	Tên đăng nhập=Son#@& ...	thông báo "Tên đăng nhập không được có kí tự đặc biệt"	thông báo "Tên đăng nhập không được có kí tự đặc biệt"	Pass
...	...	...	...	...	...	...
TC21	Nhập tên đăng nhập và mật khẩu đã có trong bảng User	1. Input data: - nhập tên đăng nhập và mật khẩu đã có trong bảng User - nhập giá trị hợp lệ vào các trường còn lại 2. Click nút [Đăng ký]	Tên đăng nhập=ngadq; mật khẩu=Nga1234@; ...	thông báo "Tên đăng nhập và mật khẩu đã tồn tại trong bảng User"	thông báo "Tên đăng nhập và mật khẩu đã tồn tại trong bảng User"	Pass
TC22	Nhập tên đăng nhập đã có trong bảng User	1. Input data: - nhập tên đăng nhập đã có trong bảng User - nhập giá trị hợp lệ vào các trường còn lại 2. Click nút [Đăng ký]	Tên đăng nhập=ngadq; mật khẩu=Son1234@; ...	"Tên đăng nhập đã tồn tại trong bảng User"	"Tên đăng nhập đã tồn tại trong bảng User"	Pass
TC23	Nhập mật khẩu đã có trong bảng User	1. Input data: - nhập mật khẩu đã có trong bảng User - nhập giá trị hợp lệ vào các trường còn lại 2. Click nút [Đăng ký]	Tên đăng nhập=sondn; mật khẩu=Nga1234@; ...	"Mật khẩu đã tồn tại trong bảng User"	"Mật khẩu đã tồn tại trong bảng User"	Pass

4.1.2 Thực hiện kiểm thử (chỉ cần chụp 4 giao diện kết quả kịch bản kiểm thử)

Các bước thực hiện kiểm thử tự động: Công việc kiểm thử tự động được thực hiện bằng cách sử dụng **Selenium IDE**

Ta có kịch bản kiểm thử:

- Đăng nhập thành công

Tests	Command	Target	Value
Mật khẩu để trống	1	Đăng nhập thành công	
Sai mật khẩu	2	set window size	1722x928
Tên đăng nhập không đúng	3	click	css=.icon_login
Tên đăng nhập để trống	4	click	name=username
Đăng nhập thành công	5	type	name=username kien123
	6	click	id=password
	7	type	id=password 123456
	8	click	css=.btn_register > span
	9	close	

Hình 4.1: Kịch bản kiểm thử đăng nhập thành công

- Mật khẩu để trống

Tests	Command	Target	Value
Mật khẩu để trống	1	Vui lòng nhập mật khẩu của bạn	
Sai mật khẩu	2	set window size	1722x928
Tên đăng nhập không đúng	3	mouse over	css=.img_header_loading
Tên đăng nhập để trống	4	mouse out	css=.img_header_loading
Đăng nhập thành công	5	click	css=.icon_login
	6	click	name=username
	7	type	name=username kien123
	8	click	css=.btn_register > span
	9	close	

Hình 4.2: Kịch bản kiểm thử mật khẩu để trống

- Tên đăng nhập không đúng

Tests	Command	Target	Value
Mật khẩu để trống	1	Tên đăng nhập hay mật khẩu không chính xác	
Sai mật khẩu	2	set window size	1722x928
Tên đăng nhập không đúng	3	click	css=.icon_login
Tên đăng nhập để trống	4	click	id=password
Đăng nhập thành công	5	type	id=password 123456
	6	click	name=username
	7	type	name=username kien1234
	8	type	name=username kien1234
	9	click	css=.btn_register > span
	10	close	

Hình 4.3: Kịch bản kiểm thử đăng nhập không đúng

...

Chọn “**Run**” trong Selenium để tiến hành kiểm thử.

=> Hệ thống thông báo kiểm thử thành công.

=> Tỷ lệ thành công (PASSED) so với số TC đã lập: 100%.

LƯU Ý VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI BTL

- Đề tài sẽ tìm hiểu về một công cụ/kỹ thuật/mô hình kiểm thử nào đó và phải áp dụng vào một phần mềm cụ thể.
- Ví dụ:
 - Tìm hiểu về công cụ kiểm thử tự động **SELENIUM** và ứng dụng kiểm thử website *ThoiTrangXinh.net*
 - Tìm hiểu về công cụ kiểm thử tự động **SELENIUM** và ứng dụng kiểm thử website bán quần áo (đã có sẵn Code chương trình)
 - Tìm hiểu về công cụ kiểm thử **POSTMAN** và ứng dụng kiểm thử **backend** cho hệ thống quản lý sinh viên.
 - Tìm hiểu công cụ kiểm thử **POSTMAN** và ứng dụng vào kiểm thử api cho website bán đồ điện tử
 - Tìm hiểu công cụ kiểm thử **JMETER** và ứng dụng kiểm thử website quản lý nhân sự
- • •

*Lưu ý:

- Các nhóm kiểm thử trên chính phần mềm tự code và có kiểm thử hộp trắng sẽ được đánh giá cao hơn
- Sinh viên kiểm thử được nhiều chức năng hơn sẽ được đánh giá điểm cao hơn (một SV có thể kiểm thử nhiều chức năng)